

Estado del Arte: Agentes de Inteligencia Artificial

Autor: Bryan Díaz

Carrera: Computación

Nivel: Cuarto Ciclo

Asignatura: Practicas

Fecha: 08-05-2026

I. Resumen / Abstract

Los agentes de inteligencia artificial representan una de las áreas con mayor crecimiento dentro del desarrollo tecnológico actual. Su capacidad para analizar información, tomar decisiones y ejecutar tareas de manera autónoma ha permitido que sean utilizados en diferentes ámbitos como la educación, la medicina, la atención al cliente, la automatización empresarial y el desarrollo de software. En los últimos años, el avance de los modelos de lenguaje y del aprendizaje automático ha impulsado la creación de agentes cada vez más eficientes y capaces de interactuar con los usuarios de manera natural.

El presente estado del arte tiene como objetivo analizar los conceptos fundamentales relacionados con los agentes de inteligencia artificial, las tecnologías empleadas en su desarrollo, los trabajos relacionados existentes y las tendencias futuras de esta área. Además, se revisan diferentes herramientas y plataformas utilizadas actualmente para la construcción de sistemas inteligentes autónomos.

Finalmente, se busca comprender la importancia de los agentes de inteligencia artificial dentro del contexto tecnológico actual y cómo su evolución puede influir en futuras soluciones informáticas y empresariales.

II. Introducción

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más importantes de la actualidad debido a su impacto en distintos sectores de la sociedad. Gracias al avance de la capacidad computacional, el acceso a grandes volúmenes de datos y el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, han surgido sistemas capaces de realizar tareas que anteriormente solo podían ser ejecutadas por personas.

Dentro de este campo destacan los agentes de inteligencia artificial, los cuales son programas diseñados para percibir información del entorno, procesarla y actuar de manera autónoma con el fin de cumplir determinados objetivos. Estos agentes pueden tomar decisiones, responder preguntas, automatizar procesos y adaptarse a diferentes escenarios.

Actualmente, los agentes inteligentes son utilizados en asistentes virtuales, sistemas de recomendación, chatbots, automatización de procesos empresariales y herramientas de apoyo para programación y análisis de información. Empresas tecnológicas como OpenAI, Google y Microsoft han impulsado el desarrollo de este tipo de tecnologías mediante modelos de lenguaje avanzados capaces de interactuar de forma más natural con los usuarios.

El crecimiento de esta área ha generado interés tanto académico como empresarial, debido a las múltiples aplicaciones y beneficios que ofrecen los agentes inteligentes. Sin embargo, también existen desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad, la dependencia tecnológica y los aspectos éticos asociados al uso de inteligencia artificial.

Por esta razón, resulta importante analizar el estado actual de los agentes de inteligencia artificial, identificar las tecnologías más utilizadas, revisar investigaciones relacionadas y comprender las tendencias que marcarán el futuro de este campo.

III. Marco conceptual

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es una rama de la informática enfocada en el desarrollo de sistemas capaces de simular procesos de razonamiento humano (Russell & Norvig, 2021). Su objetivo principal es permitir que las máquinas aprendan, analicen información y tomen decisiones de forma automatizada.

La inteligencia artificial combina diferentes disciplinas como matemáticas, estadística, programación y ciencia de datos para desarrollar algoritmos que permitan resolver problemas complejos.

Agentes Inteligentes

Un agente inteligente es un sistema que puede percibir información de su entorno mediante entradas de datos y actuar de forma autónoma para alcanzar objetivos específicos. Estos agentes utilizan algoritmos de inteligencia artificial para analizar información, aprender de experiencias previas y mejorar su desempeño.

Los agentes inteligentes pueden clasificarse en:

- Agentes reactivos.
- Agentes basados en modelos.
- Agentes basados en objetivos.
- Agentes de aprendizaje.
- Sistemas multiagente.

Cada uno de estos tipos posee diferentes niveles de complejidad y autonomía.

Machine Learning

El Machine Learning o aprendizaje automático es una técnica de inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de datos sin necesidad de ser programados explícitamente para cada tarea (Goodfellow et al., 2016). Mediante algoritmos estadísticos y modelos matemáticos, las máquinas pueden identificar patrones y mejorar su rendimiento.

Existen tres tipos principales de aprendizaje automático:

- Aprendizaje supervisado.
- Aprendizaje no supervisado.
- Aprendizaje por refuerzo.

Estas técnicas son ampliamente utilizadas en agentes inteligentes modernos.

Deep Learning

El Deep Learning es una subárea del Machine Learning basada en redes neuronales profundas. Su principal ventaja es la capacidad de procesar grandes cantidades de información y reconocer patrones complejos.

Actualmente, esta tecnología es utilizada en reconocimiento de voz, visión computacional, procesamiento de lenguaje natural y asistentes virtuales.

Procesamiento de Lenguaje Natural

El procesamiento de lenguaje natural, también conocido como NLP, es una tecnología que permite que las máquinas comprendan y generen lenguaje humano (Jurafsky & Martin, 2023). Gracias a esta área, los agentes inteligentes pueden mantener conversaciones, responder preguntas y analizar texto.

Los modelos de lenguaje modernos han mejorado significativamente la interacción entre humanos y sistemas inteligentes.

Modelos de Lenguaje de Gran Escala

Los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLMs, son sistemas entrenados con enormes cantidades de texto para generar respuestas coherentes y comprender lenguaje natural.

Estos modelos son utilizados actualmente en asistentes virtuales, herramientas de programación y plataformas de automatización inteligente (OpenAI, 2025).

Sistemas Multiagente

Los sistemas multiagente consisten en múltiples agentes inteligentes que interactúan entre sí para resolver problemas complejos. Cada agente puede tener tareas específicas y trabajar de manera colaborativa.

Este enfoque es utilizado en simulaciones, automatización industrial y coordinación de procesos.

IV. Trabajos relacionados

En los últimos años, diversas empresas y centros de investigación han desarrollado proyectos enfocados en agentes de inteligencia artificial.

Uno de los casos más relevantes es el desarrollo de asistentes conversacionales basados en modelos de lenguaje avanzados. Estas herramientas permiten mantener conversaciones naturales, generar contenido y automatizar tareas. Plataformas como ChatGPT han demostrado el potencial de los agentes inteligentes en diferentes áreas.

Por otro lado, empresas tecnológicas han implementado agentes inteligentes para mejorar la atención al cliente mediante chatbots capaces de responder preguntas frecuentes y resolver problemas básicos sin intervención humana.

En el ámbito académico, diferentes investigaciones se han centrado en el desarrollo de agentes autónomos capaces de aprender y adaptarse a distintos entornos. Algunos estudios

han explorado el uso de aprendizaje por refuerzo para permitir que los agentes mejoren sus decisiones mediante experiencia.

Asimismo, se han desarrollado herramientas orientadas a la automatización de procesos empresariales utilizando inteligencia artificial. Estas soluciones permiten optimizar tareas repetitivas y aumentar la eficiencia operativa.

Otro campo importante es el desarrollo de agentes para programación asistida. Actualmente existen plataformas capaces de sugerir código, detectar errores y ayudar en la resolución de problemas de software (Microsoft AI Research, 2025).

Los trabajos relacionados demuestran que los agentes inteligentes están evolucionando rápidamente y poseen un amplio potencial de aplicación en diferentes sectores.

V. Herramientas y tecnologías

El desarrollo de agentes de inteligencia artificial requiere el uso de diferentes herramientas, lenguajes y plataformas tecnológicas.

Python

Python es uno de los lenguajes más utilizados en inteligencia artificial debido a su facilidad de uso y gran cantidad de bibliotecas disponibles.

TensorFlow

TensorFlow es una plataforma desarrollada para crear y entrenar modelos de aprendizaje automático y redes neuronales profundas (TensorFlow, 2025).

PyTorch

PyTorch es otra herramienta ampliamente utilizada en proyectos de inteligencia artificial (PyTorch, 2025). Su flexibilidad facilita el desarrollo de modelos de Deep Learning.

LangChain

LangChain es un framework orientado al desarrollo de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje (LangChain Documentation, 2025). Permite crear agentes inteligentes capaces de conectarse con herramientas externas y ejecutar tareas complejas.

Hugging Face

Hugging Face es una plataforma utilizada para acceder a modelos de lenguaje y herramientas relacionadas con procesamiento de lenguaje natural (Hugging Face Documentation, 2025).

APIs de Inteligencia Artificial

Las APIs permiten integrar funciones de inteligencia artificial dentro de aplicaciones y sistemas empresariales. Actualmente existen APIs para reconocimiento de voz, generación de texto, análisis de imágenes y automatización.

Bases de datos vectoriales

Las bases de datos vectoriales son utilizadas para almacenar representaciones matemáticas de información. Estas bases permiten realizar búsquedas semánticas y mejorar la recuperación de información en agentes inteligentes.

Docker

Docker facilita la implementación y despliegue de aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes entornos.

Comparativa breve

Herramienta	Función principal
Python	Desarrollo general de IA
TensorFlow	Redes neuronales y Machine Learning
PyTorch	Deep Learning
LangChain	Desarrollo de agentes inteligentes
Hugging Face	Modelos de lenguaje
Docker	Despliegue de aplicaciones

VI. Tendencias y futuro

Los agentes de inteligencia artificial continúan evolucionando rápidamente y se espera que en los próximos años tengan una mayor presencia en diferentes sectores.

Una de las principales tendencias es el desarrollo de agentes autónomos capaces de ejecutar tareas complejas sin intervención humana constante. Estos sistemas podrán analizar información, tomar decisiones y coordinar múltiples acciones de manera automática.

Otra tendencia importante es la inteligencia artificial multimodal, la cual combina texto, imágenes, audio y video dentro de un mismo sistema inteligente. Esto permitirá interacciones más completas y naturales.

También se prevé un crecimiento en el uso de agentes colaborativos dentro de empresas y organizaciones. Estos agentes podrán trabajar junto a personas para automatizar procesos y aumentar la productividad.

En el ámbito educativo, los agentes inteligentes podrían utilizarse como asistentes personalizados para apoyar el aprendizaje de estudiantes.

Sin embargo, el crecimiento de esta tecnología también plantea desafíos relacionados con la privacidad de datos, la seguridad informática y el reemplazo de ciertas actividades laborales.

Por ello, será necesario establecer regulaciones y principios éticos que permitan un uso responsable de la inteligencia artificial.

VII. Conclusiones

Los agentes de inteligencia artificial representan una de las tecnologías más importantes y prometedoras de la actualidad. Gracias al avance del Machine Learning, Deep Learning y procesamiento de lenguaje natural, estos sistemas han alcanzado un nivel de desarrollo capaz de transformar diferentes áreas.

Durante el desarrollo de este estado del arte fue posible identificar las principales tecnologías utilizadas en la construcción de agentes inteligentes, así como sus aplicaciones en sectores empresariales, educativos y tecnológicos.

Además, se pudo observar que el crecimiento de los modelos de lenguaje y las plataformas de automatización continuará impulsando la evolución de sistemas cada vez más autónomos e inteligentes.

Sin embargo, también existen desafíos relacionados con la ética, la seguridad y la dependencia tecnológica, aspectos que deberán ser considerados en futuras implementaciones.

Finalmente, el análisis realizado permite concluir que los agentes de inteligencia artificial tendrán un papel fundamental en el desarrollo tecnológico de los próximos años y ofrecerán nuevas oportunidades para la automatización y optimización de procesos.

VIII. Referencias

Nota: El documento debe presentarse con letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 2.0 y texto justificado, de acuerdo con las normas APA séptima edición.

- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno. Pearson.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- OpenAI. (2025). Documentación oficial sobre modelos de inteligencia artificial.
- TensorFlow. (2025). Documentación oficial de TensorFlow.
- PyTorch. (2025). Documentación oficial de PyTorch.
- Jurafsky, D., & Martin, J. (2023). Speech and Language Processing.
- Microsoft AI Research. (2025). Investigaciones sobre agentes inteligentes.
- Google DeepMind. (2025). Avances en inteligencia artificial y agentes autónomos.

- LangChain Documentation. (2025). Desarrollo de agentes basados en modelos de lenguaje.
- Hugging Face Documentation. (2025). Herramientas de procesamiento de lenguaje natural.